Rapport de projet

Calcul scientifique et Modélisation

Marc ROBIN – Théau RECZULSKI

Table des matières

I Réponse aux questions théorique **3**
1 Préliminaires 4
2 Le maillage 8
2.1 Les noeuds 8
2.2 La triangulation 9

II Structure du programme **26**

III Tests Numériques **27**

IV Annexe A : main **28**

V Annexe B : fonctions **29**

VI Annexe C : la classe Triangle **30**

Chapitre I.
Réponse aux questions théorique

1. Préliminaires

Notation : Sauf mention du contraire, la norme $||\cdot||$ sans indice correspond à la norme usuelle sur $\mathbb{R}^2$.

Question 1

Soit $v \in V$. En multipliant l'équation (1) par v et en intégrant sur Ω, on obtient :

$$\int_\Omega fv\,dxdy = \int_\Omega \left(-v\frac{\partial}{\partial x}\left(\eta\frac{\partial u}{\partial x}\right) - v\frac{\partial}{\partial y}\left(\eta\frac{\partial u}{\partial y}\right) + \lambda uv\right)dxdy$$

$$= \int_\Omega \lambda uv\,dxdy + \int_{-b}^{b}\int_{-a}^{a} -v\frac{\partial}{\partial x}\left(\eta\frac{\partial u}{\partial x}\right)dxdy + \int_{-a}^{a}\int_{-b}^{b} -v\frac{\partial}{\partial y}\left(\eta\frac{\partial u}{\partial y}\right)dydx.$$

En appliquant une intégration par parties sur les termes avec les dérivées partielles :

$$\begin{aligned}\int_\Omega fv\,dxdy = \int_\Omega \lambda uv\,dxdy \\ &+ \int_{-b}^{b}\left(\left[-v\eta\frac{\partial u}{\partial x}\right]_{-a}^{a} + \int_{-a}^{a}\frac{\partial v}{\partial x}\eta\frac{\partial u}{\partial x}\,dx\right)dy \\ &+ \int_{-a}^{a}\left(\left[-v\eta\frac{\partial u}{\partial y}\right]_{-b}^{b} + \int_{-b}^{b}\frac{\partial v}{\partial y}\eta\frac{\partial u}{\partial y}\,dy\right)dx\end{aligned}$$

D'après les conditions aux limites, les dérivées normales s'annulent au bord, donc :

$$\left[-v\eta\frac{\partial u}{\partial x}\right]_{-a}^{a} = 0 \quad \text{et} \quad \left[-v\eta\frac{\partial u}{\partial y}\right]_{-b}^{b} = 0.$$

Finalement, nous avons l'égalité suivante :

$$\begin{aligned}\int_\Omega fv\,dxdy &= \int_\Omega \lambda uv\,dxdy + \int_\Omega \eta\frac{\partial v}{\partial x}\frac{\partial u}{\partial x}\,dxdy + \int_\Omega \eta\frac{\partial v}{\partial y}\frac{\partial u}{\partial y}\,dxdy \\ &= \int_\Omega \left(\eta\,\langle\,\nabla v\,|\,\nabla u\,\rangle + \lambda uv\right)\,dxdy.\end{aligned}$$

Question 2

Soit $w \in V$ vérifiant :

$$\int_\Omega fv\, dxdy = \int_\Omega (\eta \nabla v \cdot \nabla u + \lambda uv)\ dxdy.$$

Comme u vérifie la même équation, on a :

$$\int_\Omega \eta \langle \nabla w - \nabla u \,|\, \nabla v \rangle + \lambda v(w-u)\, dxdy = 0.$$

Ceci étant vrai pour tout $v \in V$, en particulier, c'est vrai pour $v = w - u \in V$. On obtient alors :

$$\int_\Omega \eta \langle \nabla w - \nabla u \,|\, \nabla w - \nabla u \rangle + \lambda (w-u)^2\, dxdy = 0$$

$$\iff \quad \int_\Omega \eta \,||\, \nabla w - \nabla u \,||^2 + \lambda (w-u)^2\, dxdy = 0.$$

Or $\eta \,||\, \nabla w - \nabla u \,||^2 + \lambda (w-u)^2 \geq 0$ car $\eta \geq \eta_0 > 0$ et $\lambda > 0$. On en déduit donc que

$$\int_\Omega \eta \,||\, \nabla w - \nabla u \,||^2 + \lambda (w-u)^2\, dxdy = 0 \quad \iff \quad w = u.$$

Question 3

En supposant $\eta = 1$, $\lambda = 1$, on a :

$$-\frac{\partial}{\partial x}\left(\eta\frac{\partial u}{\partial x}\right) - \frac{\partial}{\partial y}\left(\eta\frac{\partial u}{\partial y}\right) + \lambda u = f(x,y)$$

$$\iff \quad -\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + u = f(x,y)$$

$$\iff \quad -\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + u = \cos(m\pi x)\cos(m\pi y).$$

Posons $u(x,y) = C\cos(m\pi x)\cos(m\pi y) \quad \forall\,(x,y) \in \overline{\Omega}$. Alors

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x,y) = -C\sin(m\pi x)\cos(m\pi y)$$

et

$$\frac{\partial u}{\partial y}(x,y) = -C\cos(m\pi x)\sin(m\pi y).$$

On remarque que u remplit bien les conditions aux bords si $a = b = 1$:

$$\frac{\partial u}{\partial x}(\pm 1, y) = \frac{\partial u}{\partial y}(x, \pm 1) = 0.$$

Il ne nous reste donc plus qu'à déterminer C. On a :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x,y) = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x,y) = -Cm^2\pi^2\cos(m\pi x)\cos(m\pi y).$$

Ainsi,

$$-\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x,y) - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x,y) + u(x,y) = \cos(m\pi x)\cos(m\pi y)$$

$$\iff \quad C(m^2\pi^2 + m^2\pi^2 + 1)\cos(m\pi x)\cos(m\pi y) = \cos(m\pi x)\cos(m\pi y)$$

$$\iff \quad C = \frac{1}{2m^2\pi^2 + 1}.$$

Par suite, on a

$$u^p(x,y) = \frac{\cos(m\pi x)\cos(m\pi y)}{2m^2\pi^2 + 1}$$

Question 4

Théorème. *Changement de variable*
Soit $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{C}$ et $\mathcal{D}$ deux ouverts de $\mathbb{R}^n$ et $\phi : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ un C^1-difféomorphisme.
Si $f : \mathcal{D} \to \mathbb{R}$ est borélienne positive ou intégrable, alors

$$\int_{\mathcal{D}} f \, d\lambda^n = \int_{\mathcal{C}} (f \circ \phi) \, |\det D\phi| \, d\lambda^n$$

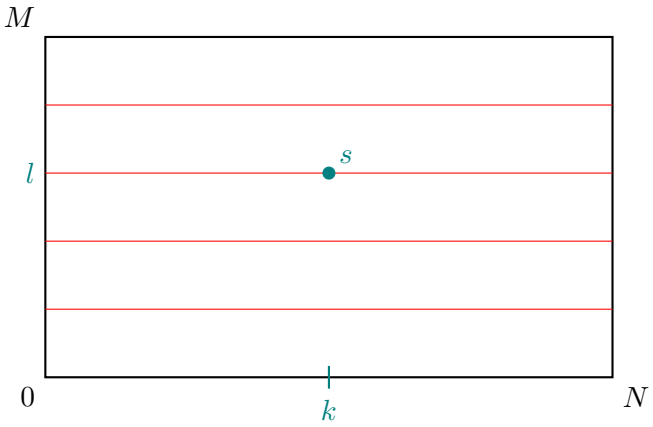
2. Le maillage

2.1 Les noeuds

Remarque.
Les fonctions des questions 5, 7, 9, 11, 22, 28(b) et 28(c) sont incluses dans le code fourni en annexe.

Numérotation de tous les noeuds

Question 6



On a $s = l(N+1)+k$ où $l(N+1)$ représente le nombre de points sur les l premières lignes et k représente le nombre de points que l'on compte sur la $(l+1)$-ème ligne pour arriver à s.

Question 8

Soit $s \in \{0, \cdots, (N+1)(M+1)-1\}$. On effectue la division euclidienne de s par $N+1\,(>0)$. On obtient alors :

$$s = (N+1)\,q + r, \quad \text{avec} \quad r < N+1.$$

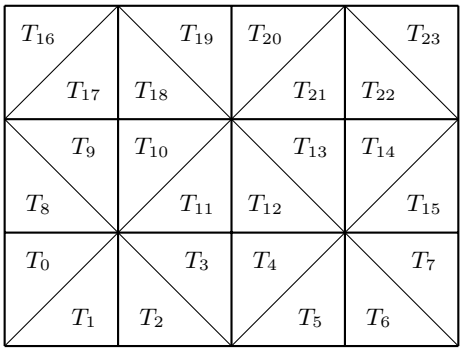
De plus, $s < (N+1)(M+1)$ donc $q < M+1$. En posant $j = q$ et $r = i$, on a l'existence. L'unicité vient de l'unicité de la division euclidienne.

2.2 La triangulation

Une partition en triangles

Question 10

Pour illustrer la situation, nous avons décidé de poser $N = 4$ et $M = 3$, pour un total de $K = 24$ triangles.



Coordonnées barycentriques dans un triangle. Triangle de référence

Question 12

Soit $g : x \longmapsto f(x) - f(0)$ une application de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^m$. Supposons que f est affine. Alors,

$$\forall\, x, y \in \mathbb{R}^n, \quad \forall\, \alpha \in \mathbb{R}, \quad f(\alpha x + (1-\alpha)\, y) = \alpha f(x) + (1-\alpha)\, f(y).$$

Alors d'une part, si $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} g(\lambda x) &= f(\lambda x + (1-\lambda)\, 0) - f(0) \\ &= \lambda f(x) + (1-\lambda) f(0) \\ &= \lambda\, (f(x) - f(0)) = \lambda g(x), \end{aligned}$$

et d'autre part,

$$\begin{aligned} g(x+y) &= 2g\left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y\right) \\ &= 2\left(\frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(y) - f(0)\right) \\ &= f(x) + f(y) - f(0) = g(x) + g(y). \end{aligned}$$

Par suite, g est linéaire. Réciproquement, supposons que g est linéaire. Comme $g(x) = f(x) - f(0)$, on en déduit que $f(x) = g(x) - f(0)$. Ainsi,

$$\begin{aligned} f(\alpha x + (1-\alpha)\, y) =& g(\alpha x + (1-\alpha)\, y) + f(0) \\ &= \alpha g(x) + (1-\alpha)\, g(y) + f(0) \\ &= \alpha(f(x) - f(0)) + f(y) - f(0) - \alpha(f(y) - f(0)) + f(0) \\ &= \alpha f(x) + (1-\alpha)\, f(y). \end{aligned}$$

f est donc affine et cela permet de conclure.

Question 13

Comme vu à la question précédente, $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ est affine si et seulement si

$$g : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \longmapsto f(x, y) - f(0, 0)$$

est linéaire. Si g est une forme linéaire, alors elle s'écrit avec une matrice ligne de taille 1×2. On en déduit directement qu'il existe α, β deux réels tels que

$$\forall\, (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad g(x, y) = \alpha x + \beta y.$$

On a donc

$$g(x, y) = f(x, y) - f(0, 0) \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha x + \beta y = f(x, y) - f(0, 0).$$

Finalement, on a bien $f(x, y) = \alpha x + \beta y + \gamma$, où $\gamma = f(0, 0)$.

Question 14

Puisque A_0, A_1 et A_2 ne sont pas alignés, les vecteurs $\overrightarrow{A_0A_1}$ et $\overrightarrow{A_0A_2}$ forment une base de $\mathbb{R}^2$. Par suite, le vecteur $\overrightarrow{A_0M}$ se décompose de manière unique dans cette base :

$$\overrightarrow{A_0M} = \alpha \overrightarrow{A_0A_1} + \beta \overrightarrow{A_0A_2}.$$

On en déduit que

$$
\begin{aligned}
M = A_0 + \overrightarrow{A_0M} \quad \Longleftrightarrow \quad M - A_0 &= \overrightarrow{A_0M} \\
&= \alpha \overrightarrow{A_0A_1} + \beta \overrightarrow{A_0A_2} \\
&= \alpha\left(A_1 - A_0\right) + \beta\left(A_2 - A_0\right) \\
&= \left(-\alpha - \beta\right) A_0 + \alpha A_1 + \beta A_2.
\end{aligned}
$$

On a donc finalement que $M = (1 - \alpha - \beta)\, A_0 + \alpha A_1 + \beta A_2$. On en déduit alors que

$$
\lambda_0(x, y) = 1 - \alpha - \beta, \quad \lambda_1(x, y) = \alpha, \quad \lambda_2(x, y) = \beta
$$

et leur somme vaut bien 1.

Question 15

Soit $f_i : (x, y) \longmapsto \lambda_i(x, y)$. On veut montrer que f_i est de la forme $\alpha x + \beta y + \gamma$. D'après la question 14, on a le système

$$
\begin{cases}
x = \lambda_0 x_0 + \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 \\
y = \lambda_0 y_0 + \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2 \\
1 = \lambda_0 + \lambda_1 + \lambda_2
\end{cases}
$$

qui se traduit par le système matriciel suivant :

$$
\underbrace{\begin{pmatrix} x_0 & x_1 & x_2 \\ y_0 & y_1 & y_2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}}_{A} \begin{pmatrix} \lambda_0 \\ \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}.
$$

De plus,

$$
\det(A) = \begin{vmatrix} x_0 & x_1 & x_2 \\ y_0 & y_1 & y_2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_0 & x_1 - x_0 & x_2 - x_0 \\ y_0 & y_1 - y_0 & y_2 - y_0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1 - x_0 & x_2 - x_0 \\ y_1 - y_0 & y_2 - y_0 \end{vmatrix}.
$$

Comme

$$
\begin{pmatrix} x_1 - x_0 \\ y_1 - y_0 \end{pmatrix} = \overrightarrow{A_0A_1}.
$$

et

$$
\begin{pmatrix} x_2 - x_0 \\ y_2 - y_0 \end{pmatrix} = \overrightarrow{A_0A_2}
$$

et que $\overrightarrow{A_0A_1}$ et $\overrightarrow{A_0A_2}$ forment une base de $\mathbb{R}^2$, on en déduit que A est inversible. Ainsi,

$$\begin{pmatrix} \lambda_0 \\ \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$$

.
Finalement,

$$\lambda_i = \alpha_i x_i + \beta_i y_i + \gamma_i.$$

On conclut grâce à la question 13 que f_i est affine.

Question 16

Soit $i \in \{0, 1, 2\}$. On a

$$\begin{pmatrix} x_i \\ y_i \end{pmatrix} = \delta_{0,i} \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} + \delta_{1,i} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \delta_{2,i} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}.$$

On en déduit directement que $\lambda_j(x_i, y_i) = \delta_{i,j}$.

Question 17

Soit f une application affine de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$. Soient $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tels que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$f(x, y) = \alpha x + \beta y + \gamma.$$

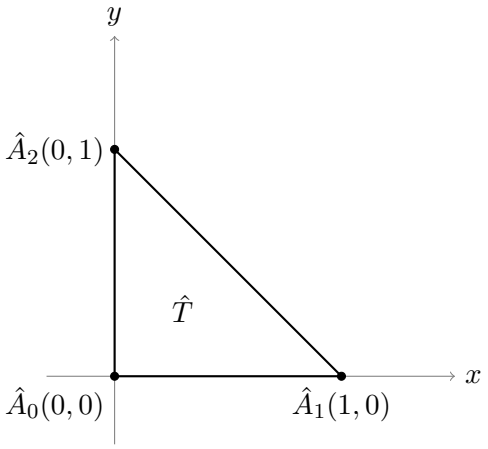
D'après la question 14, on a :

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \alpha\left(\lambda_0 x_0 + \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2\right) + \beta\left(\lambda_0 y_0 + \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2 + \gamma\left(\lambda_0 + \lambda_1 + \lambda_2\right)\right. \\ &= \lambda_0\left(\alpha x_0 + \beta y_0 + \gamma\right) + \lambda_1\left(\alpha x_1 + \beta y_1 + \gamma\right) + \lambda_2\left(\alpha x_2 + \beta y_2 + \gamma\right) \\ &= \sum_{i=0}^{2} f(x_i, y_i)\lambda_i. \end{aligned}$$

Si pour tout $i \in \{0, 1, 2\}$, $f(x_i, y_i) = 0$, alors

$$f(x, y) = \sum_{i=0}^{2} 0 \cdot \lambda_i(x, y) = 0 \quad \text{pour tout } (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Question 18



Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Alors de

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \hat{\lambda_0} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \hat{\lambda_1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \hat{\lambda_2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

on déduit que $\hat{\lambda_1} = x$ et $\hat{\lambda_2} = y$. Comme de plus la somme des $\hat{\lambda_i}$ fait 1, alors $\hat{\lambda_0} = 1 - x - y$.

Question 19

Posons l'application $F_T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ définie par :

$$\begin{aligned} F_T(\hat{x}, \hat{y}) &= \hat{\lambda}_0(\hat{x}, \hat{y})A_0 + \hat{\lambda}_1(\hat{x}, \hat{y})A_1 + \hat{\lambda}_2(\hat{x}, \hat{y})A_2 \\ &= (1 - \hat{x} - \hat{y})A_0 + \hat{x}A_1 + \hat{y}A_2 \\ &= A_0 + \hat{x}(A_1 - A_0) + \hat{y}(A_2 - A_0). \end{aligned}$$

où les A_i sont les sommets du triangle T. On reconnaît que F_T s'écrit comme la somme d'un vecteur constant A_0 et d'une combinaison linéaire des variables $(\hat{x}, \hat{y})$ avec les vecteurs constants $\overrightarrow{A_0A_1}$ et $\overrightarrow{A_0A_2}$. L'application F_T est donc bien une transformation affine. De plus, elle transforme bien les sommets de $\hat{T}$ en ceux de T. En effet, D'après la question 16, on sait que $\hat{\lambda}_i(\hat{A}_j) = \delta_{ij}$ (où δ_{ij} vaut 1 si $i = j$ et 0 sinon). On a donc :

$$F_T(\hat{A}_j) = \sum_{i=0}^{2} \hat{\lambda}_i(\hat{A}_j)A_i = A_j$$

Il s'agit désormais de montrer l'unicité de F_T. Posons $F_T(\hat{x},\hat{y}) = \begin{pmatrix} f_1(\hat{x},\hat{y}) \\ f_2(\hat{x},\hat{y}) \end{pmatrix}$. Comme f_1 est une application de $\mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, alors par la question 17, elle est uniquement définie par les valeurs aux sommets de $\hat{T}$. De la même manière, f_2 est aussi uniquement définie par les valeurs aux sommets de $\hat{T}$. Les composantes f_1 et f_2 étant définies de façon unique par les coordonnées des sommets A_i, la transformation F_T est elle-même unique.

Question 20

Montrons que F_T est inversible. Posons $F_T(X) = B_T X + C$, où C est un vecteur de $\mathbb{R}^2$ et B_T une matrice 2×2 à coefficients réels qui représente la partie linéaire de F_T. Alors F_T est inversible si et seulement si B_T est inversible. Par définition de F_T, nous avons le système suivant :

$$\begin{cases} F_T(\hat{A}_0) = A_0 \\ F_T(\hat{A}_1) = A_1 \\ F_T(\hat{A}_2) = A_2 \end{cases}.$$

Dans le triangle $\hat{T}$, les points ont pour coordonnées $\hat{A}_0(0,0)$, $\hat{A}_1(1,0)$ et $\hat{A}_2(0,1)$. Les vecteurs $\overrightarrow{\hat{A}_0\hat{A}_1}$ et $\overrightarrow{\hat{A}_0\hat{A}_2}$ ont donc pour coordonnées respectives

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

ce qui correspond à la base canonique de $\mathbb{R}^2$. Par linéarité de B_T, on obtient :

$$\begin{aligned} B_T(\overrightarrow{\hat{A}_0\hat{A}_1}) &= F_T(\hat{A}_0) - F_T(\hat{A}_1) = \overrightarrow{A_0A_1} \\ B_T(\overrightarrow{\hat{A}_0\hat{A}_2}) &= F_T(\hat{A}_0) - F_T(\hat{A}_2) = \overrightarrow{A_0A_2} \end{aligned}$$

.

Dans la base canonique, on a donc :

$$B_T = \begin{pmatrix} \overrightarrow{A_0A_1} & \overrightarrow{A_0A_2} \end{pmatrix}.$$

Or comme vu à la question 14, les vecteurs $\overrightarrow{A_0A_1}$ $\overrightarrow{A_0A_2}$ forment une base de $\mathbb{R}^2$. Par suite, B_T est inversible et donc F_T l'est également.

Question 21

Soit $F_T(\hat{x}, \hat{y}) = (f_1(\hat{x}, \hat{y}), f_2(\hat{x}, \hat{y}))$ la transformation affine de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ qui transforme le triangle de référence $\hat{T}$ en T. En utilisant les fonctions coordonnées barycentriques $\hat{\lambda}_0$, $\hat{\lambda}_1$ et $\hat{\lambda}_2$ du triangle de référence $\hat{T}$, on peut exprimer l'image d'un point par F_T comme combinaison affine des sommets $A_0(x_0, y_0)$, $A_1(x_1, y_1)$ et $A_2(x_2, y_2)$:

$$F_T(\hat{x}, \hat{y}) = \hat{\lambda}_0(\hat{x}, \hat{y})A_0 + \hat{\lambda}_1(\hat{x}, \hat{y})A_1 + \hat{\lambda}_2(\hat{x}, \hat{y})A_2$$

Comme $\hat{\lambda}_0(\hat{x}, \hat{y}) = 1 - \hat{x} - \hat{y}$, $\hat{\lambda}_1(\hat{x}, \hat{y}) = \hat{x}$ et $\hat{\lambda}_2(\hat{x}, \hat{y}) = \hat{y}$, on a :

$$F_T(\hat{x}, \hat{y}) = (1 - \hat{x} - \hat{y}) \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} + \hat{x} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \hat{y} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

En séparant les composantes f_1 et f_2, on obtient :

$$f_1(\hat{x}, \hat{y}) = x_0 + \hat{x}(x_1 - x_0) + \hat{y}(x_2 - x_0)$$

$$f_2(\hat{x}, \hat{y}) = y_0 + \hat{x}(y_1 - y_0) + \hat{y}(y_2 - y_0)$$

Par définition, la matrice jacobienne B_T est :

$$B_T = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial \hat{x}} & \frac{\partial f_1}{\partial \hat{y}} \\ \frac{\partial f_2}{\partial \hat{x}} & \frac{\partial f_2}{\partial \hat{y}} \end{pmatrix}.$$

Les dérivées partielles sont :

$$\frac{\partial f_1}{\partial \hat{x}} = x_1 - x_0, \quad \frac{\partial f_1}{\partial \hat{y}} = x_2 - x_0, \quad \frac{\partial f_2}{\partial \hat{x}} = y_1 - y_0, \quad \frac{\partial f_2}{\partial \hat{y}} = y_2 - y_0.$$

La matrice jacobienne B_T en fonction des coordonnées des sommets du triangle T est donc :

$$B_T = \begin{pmatrix} x_1 - x_0 & x_2 - x_0 \\ y_1 - y_0 & y_2 - y_0 \end{pmatrix}$$

Question 23

Notons l'aire du triangle T $Aire(T)$. ALors par définition, on a

$$Aire(T) = \int_T 1 dxdy.$$

On effectue le changement de variable $(x, y) = F_T(\hat{x}, \hat{y})$. La formule du changement de variable nous donne :

$$Aire(T) = \int_{\hat{T}} |\det(B_T)| d\hat{x}d\hat{y}.$$

De plus, l'aire du triangle de référence, qui est rectangle isocèle, est donnée par

$$Aire(\hat{T}) = \frac{1 \times 1}{2} = \frac{1}{2}.$$

On a donc finalement

$$Aire(T) = \frac{1}{2}|\det(B_T)|.$$

Question 24

Soit M un point quelconque du triangle T. Ses coordonnées barycentriques par rapport aux sommets A_0, A_1, et A_2 vérifient :

$$M = \lambda_0(M)A_0 + \lambda_1(M)A_1 + \lambda_2(M)A_2,$$

où $\sum_{i=0}^{2} \lambda_i(M) = 1$. D'après la question 20, F_T est inversible. On en déduit donc que F_T^{-1} est une bijection affine qui envoie T sur $\hat{T}$. Ainsi,

$$\begin{aligned} F_T^{-1}(M) &= \lambda_0(M)F_T^{-1}(A_0) + \lambda_1(M)F_T^{-1}(A_1) + \lambda_2(M)F_T^{-1}(A_2) \\ &= \lambda_0(M)\hat{A}_0 + \lambda_1(M)\hat{A}_1 + \lambda_2(M)\hat{A}_2 \end{aligned}$$

Si on note $\hat{M} = F_T^{-1}(M) \in \hat{T}$, alors les $\lambda_i(M)$ sont les coordonnées barycentriques du point $\hat{M}$ par rapport au triangle de référence $\hat{T}$. Par unicité des coordonnées barycentriques, on a donc :

$$\lambda_i(M) = \hat{\lambda}_i(\hat{M}) = \hat{\lambda}_i(F_T^{-1}(\hat{M})).$$

On en déduit finalement que

$$\lambda_i = \hat{\lambda}_i \circ F_T^{-1}.$$

Question 25

D'après la question 24, $\lambda_i = \hat{\lambda}_i \circ F_T^{-1}$. On a donc que :

$$\mathrm{Jac}(\lambda_i) = \mathrm{Jac}(\hat{\lambda}_i) \times \mathrm{Jac}(F_T^{-1}),$$

où $\mathrm{Jac}(f) = (\nabla f)^T$ est la jacobienne de la fonction f. Comme de plus $\mathrm{Jac}(F_T^{-1}) = B_T^{-1}$ (par les questions 20 et 21), on a :

$$\begin{aligned} & \mathrm{Jac}(\lambda_i) = \mathrm{Jac}(\hat{\lambda}_i) \times \mathrm{Jac}(F_T^{-1}) \\ \iff \quad & (\nabla \lambda_i)^T = (\nabla \hat{\lambda}_i)^T B_T^{-1} \\ \iff \quad & \nabla \lambda_i = (B_T^{-1})^T \nabla \hat{\lambda}_i. \end{aligned}$$

Question 26

On cherche à calculer $\int_T \eta \langle \nabla \lambda_k \,|\, \nabla \lambda_j \rangle \, dxdy$. D'après la question 25, $\nabla \lambda_i = (B_T^{-1})^T \nabla \hat{\lambda}_i$. De plus, $\langle \nabla \lambda_k \,|\, \nabla \lambda_j \rangle$ est une constante. On a donc :

$$\int_T \eta \langle \nabla \lambda_k \,|\, \nabla \lambda_j \rangle \, dxdy = \langle (B_T^{-1})^T \nabla \hat{\lambda}_k \,|\, (B_T^{-1})^T \nabla \hat{\lambda}_j \rangle \int_T \eta \, dxdy.$$

Exprimons maintenant $\int_T \lambda_k \lambda_j \, dxdy$. En effectuant le changement de variables $(x, y) = F_T(\hat{x}, \hat{y})$ et en réutilisant le résultat de la question 24 selon lequel $\lambda_i(x, y) = \hat{\lambda}_i(\hat{x}, \hat{y})$, on obtient :

$$\int_T \lambda_k \lambda_j \, dxdy = \int_{\hat{T}} \hat{\lambda}_k \hat{\lambda}_j \,|\det(B_T)|\, d\hat{x}d\hat{y} = |\det(B_T)| \int_{\hat{T}} \hat{\lambda}_k \hat{\lambda}_j \, d\hat{x}d\hat{y}.$$

Question 27

Sur le triangle de référence $\hat{T}$, les fonctions coordonnées barycentriques sont définies par :

$$\hat{\lambda}_0(\hat{x}, \hat{y}) = 1 - \hat{x} - \hat{y}, \quad \hat{\lambda}_1(\hat{x}, \hat{y}) = \hat{x}, \quad \hat{\lambda}_2(\hat{x}, \hat{y}) = \hat{y}.$$

Il faut donc évaluer les 6 intégrales suivantes :

— Pour $k = j = 1$:

$$\int_{\hat{T}} \hat{\lambda}_1^2 \, d\hat{x}d\hat{y} = \int_0^1 \int_0^{1-\hat{x}} \hat{x}^2 \, d\hat{y}d\hat{x} = \int_0^1 \hat{x}^2(1-\hat{x}) \, d\hat{x}$$

$$= \left[\frac{\hat{x}^3}{3} - \frac{\hat{x}^4}{4}\right]_0^1 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

— Pour $k = j = 2$, par symétrie :

$$\int_{\hat{T}} \hat{\lambda}_2^2 \, d\hat{x}d\hat{y} = \int_0^1 \int_0^{1-\hat{y}} \hat{y}^2 \, d\hat{x}d\hat{y} = \frac{1}{12}$$

— Pour $k = j = 0$:

$$\int_{\hat{T}} \hat{\lambda}_0^2 \, d\hat{x}d\hat{y} = \int_0^1 \int_0^{1-\hat{x}} (1-\hat{x}-\hat{y})^2 \, d\hat{y}d\hat{x} = \int_0^1 \left[-\frac{1}{3}(1-\hat{x}-\hat{y})^3\right]_0^{1-\hat{x}} \, d\hat{x}$$

$$= \int_0^1 \frac{1}{3}(1-\hat{x})^3 \, d\hat{x} = \left[-\frac{1}{12}(1-\hat{x})^4\right]_0^1 = \frac{1}{12}$$

— Pour $k = 1$, $j = 2$:

$$\int_{\hat{T}} \hat{\lambda}_1\hat{\lambda}_2 \, d\hat{x}d\hat{y} = \int_0^1 \int_0^{1-\hat{x}} \hat{x}\hat{y} \, d\hat{y}d\hat{x} = \int_0^1 \hat{x} \left[\frac{\hat{y}^2}{2}\right]_0^{1-\hat{x}} \, d\hat{x} = \frac{1}{2}\int_0^1 \hat{x}(1-\hat{x})^2 \, d\hat{x}$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^1 (\hat{x} - 2\hat{x}^2 + \hat{x}^3) \, ddd\hat{x} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{24}$$

— Pour $k = 0$, $j = 1$:

$$\int_{\hat{T}} \hat{\lambda}_0\hat{\lambda}_1 \, d\hat{x}d\hat{y} = \int_0^1 \int_0^{1-\hat{x}} (1-\hat{x}-\hat{y})\hat{x} \, d\hat{y}d\hat{x} = \int_0^1 \hat{x} \left[(1-\hat{x})\hat{y} - \frac{\hat{y}^2}{2}\right]_0^{1-\hat{x}} \, d\hat{x}$$

$$= \int_0^1 \hat{x} \left((1-\hat{x})^2 - \frac{(1-\hat{x})^2}{2}\right) \, d\hat{x} = \frac{1}{2}\int_0^1 \hat{x}(1-\hat{x})^2 \, d\hat{x} = \frac{1}{24}$$

— Pour $k = 0$, $j = 2$, par symétrie :

$$\int_{\hat{T}} \hat{\lambda}_0\hat{\lambda}_2 \, d\hat{x}d\hat{y} = \frac{1}{24}$$

Question 28

(a) Posons $I(h) = \int_{\hat{T}} h(\hat{x}, \hat{y})\, dxdy$ l'intégrale exacte et $Q(h)$ la formule de quadrature des points milieux associés suivante :

$$Q(h) = \frac{1}{6}\left(h\left(\frac{1}{2}, 0\right) + h\left(0, \frac{1}{2}\right) + h\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)\right).$$

Testons la méthode pour les polynômes de degrés $p + q = d$:

- Pour $d = 0$:
  Alors $h(\hat{x}, \hat{y}) = 1$. On a donc $I(1) = \frac{1}{2}$.

  $$Q(1) = \frac{1}{6}(1 + 1 + 1) = \frac{1}{2}.$$

  La formule est donc exacte pour le degré 0.

- Pour $d = 1$:
  Par symétrie, il suffit de tester $h(\hat{x}, \hat{y}) = \hat{x}$.

  $$I(\hat{x}) = \int_0^1 \int_0^{1-\hat{x}} \hat{x}\, d\hat{y} d\hat{x} = \int_0^1 \hat{x}(1 - \hat{x})\, d\hat{x} = \left[\frac{\hat{x}^2}{2} - \frac{\hat{x}^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{6}$$

  $$Q(\hat{x}) = \frac{1}{6}\left(\frac{1}{2} + 0 + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{6}$$

  La formule est donc exacte pour le degré 1.

- Pour $d = 2$: Il faut tester pour les monômes $\hat{x}^2$, $\hat{y}^2$ et $\hat{x}\hat{y}$.

  - Pour $h(\hat{x}, \hat{y}) = \hat{x}^2$ (et $\hat{y}^2$ par symétrie) :

    $$I(\hat{x}^2) = \frac{1}{12} \quad \text{(d'après la question 27).}$$

    $$Q(\hat{x}^2) = \frac{1}{6}\left(\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 0 + \left(\frac{1}{2}\right)^2\right) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{12}$$

  - Pour $h(\hat{x}, \hat{y}) = \hat{x}\hat{y}$:

    $$I(\hat{x}\hat{y}) = \frac{1}{24} \quad \text{(d'après la question 27)}$$

    $$Q(\hat{x}\hat{y}) = \frac{1}{6}\left(\frac{1}{2} \times 0 + 0 \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{24}$$

La formule est donc également exacte pour le degré 2.

— Pour $d = 3$: On teste le monôme $h(\hat{x}, \hat{y}) = \hat{x}^3$.

$$I(\hat{x}^3) = \int_0^1 \int_0^{1-\hat{x}} \hat{x}^3 \, d\hat{y} d\hat{x} = \int_0^1 \hat{x}^3 (1 - \hat{x}) \, d\hat{x} = \left[\frac{\hat{x}^4}{4} - \frac{\hat{x}^5}{5} \right]_0^1 = \frac{1}{4} - \frac{1}{5} = \frac{1}{20}$$

$$Q(\hat{x}^3) = \frac{1}{6} \left(\left(\frac{1}{2}\right)^3 + 0 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 \right) = \frac{1}{6} \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} \right) = \frac{2}{48} = \frac{1}{24}$$

On observe que $I(\hat{x}^3) \neq Q(\hat{x}^3)$.

Finalement, la première formule de quadrature est juste pour les polynômes de degré inférieur ou égal à $d = 2$. Testons maintenant pour la formule de quadrature $R(h)$ donnée par :

$$R(h) = \frac{1}{6} \left(h\left(\frac{1}{6}, \frac{1}{6}\right) + h\left(\frac{1}{6}, \frac{2}{3}\right) + h\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{6}\right) \right)$$

— Pour $d = 0$:
Alors $h(\hat{x}, \hat{y}) = 1$. Comme précédemment, on a $I(1) = \frac{1}{2}$.

$$R(1) = \frac{1}{6} (1 + 1 + 1) = \frac{1}{2}.$$

La formule est donc exacte pour le degré 0.

— Pour $d = 1$:
Par symétrie, il suffit de tester $h(\hat{x}, \hat{y}) = \hat{x}$. On a déjà calculé $I(\hat{x}) = \frac{1}{6}$.

$$R(\hat{x}) = \frac{1}{6} \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{2}{3} \right) = \frac{1}{6} \left(\frac{2}{6} + \frac{4}{6} \right) = \frac{1}{6} \times 1 = \frac{1}{6}$$

La formule est donc exacte pour le degré 1.

— Pour $d = 2$: Il faut tester pour les monômes $\hat{x}^2$, $\hat{y}^2$ et $\hat{x}\hat{y}$.

— Pour $h(\hat{x}, \hat{y}) = \hat{x}^2$ (et $\hat{y}^2$ par symétrie) :

$$\begin{aligned} R(\hat{x}^2) &= \frac{1}{6} \left(\left(\frac{1}{6}\right)^2 + \left(\frac{1}{6}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 \right) \\ &= \frac{1}{6} \left(\frac{1}{36} + \frac{1}{36} + \frac{16}{36} \right) = \frac{1}{6} \times \frac{18}{36} = \frac{1}{12} \end{aligned}$$

— Pour $h(\hat{x}, \hat{y}) = \hat{x}\hat{y}$:

$$\begin{aligned} R(\hat{x}\hat{y}) &= \frac{1}{6} \left(\frac{1}{6} \times \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \times \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{6} \right) \\ &= \frac{1}{6} \left(\frac{1}{36} + \frac{4}{36} + \frac{4}{36} \right) = \frac{1}{6} \times \frac{9}{36} = \frac{1}{24} \end{aligned}$$

La formule est donc également exacte pour le degré 2.

— Pour $d = 3$: On teste le monôme $h(\hat{x}, \hat{y}) = \hat{x}^3$. On sait d'après le calcul précédent que $I(\hat{x}^3) = \frac{1}{20}$.

$$\begin{aligned} R(\hat{x}^3) &= \frac{1}{6}\left(\left(\frac{1}{6}\right)^3 + \left(\frac{1}{6}\right)^3 + \left(\frac{2}{3}\right)^3\right) \\ &= \frac{1}{6}\left(\frac{1}{216} + \frac{1}{216} + \frac{64}{216}\right) = \frac{1}{6} \times \frac{66}{216} = \frac{11}{216} \end{aligned}$$

On observe que $I(\hat{x}^3) \neq R(\hat{x}^3)$.

Finalement, la deuxième formule de quadrature est également exacte pour les polynômes de degré inférieur ou égal à $d = 2$.

Remarque.
Les fonctions des questions 28(i), 28(j), 29(l) et 29(m) sont incluses dans le code fourni en annexe.

Question 28 (suite)

(d) On note I_h l'application de V_h dans $\mathbb{R}^G$ définie par

$$\forall\, v \in V_h, \quad I_h(v) = (v(M_k))_{0 \leq k \leq G-1}.$$

Soit $v \in \ker I_h$. On a pour tout $0 \leq k \leq G-1$, $v(M_k) = 0$. Soit $l \in [\![0, k-1]\!]$ et soit T_l un triangle du maillage, de sommets A_0, A_1 et A_2.

$v_{|T_l}$ est affine et d'après la question 17, une application affine est entièrement déterminée par ses valeurs aux trois sommets.

Or A_0, A_1, A_2 sont des noeuds. Donc $v(A_i) = 0$ pour tous $i \in \{0, 1, 2\}$ et ainsi, $v_{|T_l} = 0$. Ceci étant vrai pour tout triangle, $v = 0$ sur $\overline{\Omega}$, et on en déduit que I_h est injective.

Montrons maintenant que I_h est surjetive. Soit $(y_0, y_1, \ldots, y_{G-1}) \in \mathbb{R}^G$. On a :

$$v_{|T_l}(x, y) = \sum_{j=0}^{2} y_{l_j} \lambda_j^{T_l}(x, y), \quad \text{où les } y_{l_j} \text{ sont les images par } v \text{ des } y_l \text{ aux noeuds.}$$

On veut vérifier que v est continue sur $\overline{\Omega}$. v étant affine sur chaque triangle, on veut vérifier sa continuité sur les arrêtes des triangles.

Soient T_1, T_2 deux triangles qui ont une arrête $A = [A_0, A_1]$ commune. Alors $\left(v_{|T_i}\right)_{|A}$ est affine en une variable (puisque l'on est sur un segment). De plus, $\left(v_{|T_1}\right)_{|A}(A_i) = \left(v_{|T_2}\right)_{|A}(A_i)$, donc $v_{|T_1} = v_{|T_2}$. Par suite, v est continue sur $\overline{\Omega}$ et donc v est bien un élément de V_h.

Comme I_h est un isomorphisme, alors $\dim \mathbb{R}^G = \dim V_h = G$.

(e) w_k est l'image réciproque de e_k par I_h où e_k est le k-ième vecteur de la base canonique de $\mathbb{R}^G$. Comme d'après la question précédente, I_h est un isomorphisme, et que l'image réciproque d'une base par un isomorphisme est une base, alors les w_k forment une base de V_h.

(f)

1. Supposons que M_k n'est pas un sommet de T. Soient M_1, M_2, M_3 les trois sommets de T. Ainsi, $k \notin \{1,2,3\}$. Par définition, on a $w_k(M_l) = \delta_{k,l}$. Mais M_k n'appartenant pas au triangle, w_k s'annule aux trois sommets. Comme de plus $(w_k)_{|T}$ est affine, on déduit de la question 17 qu'elle est identiquement nulle. Par suite, $(w_k)_{|T} = 0$.
2. Supposons maintenant que $M_k \in T$. Soient A_0, A_1, A_2 les sommets de T et $\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2$ les coordonnées barycentriques associées. Alors il existe $i \in \{0,1,2\}$ tel que $M_k = A_i$. Comme $(w_k)_{|T}$ est affine, que $(w_k)_{|T}(A_i) = 1$ et que $(w_k)_{|T}(A_m) = 0$ pour $m \neq i$, alors $(w_k)_{|T}$ est exactement $(w_k)_{|T} = \lambda_i$.
3. D'après la question précédente, on a que $(w_k)_{|T}$ et $(w_j)_{|T}$ sont des coordonnées barycentriques. Comme de plus $F_T^{-1}(M_k) = \hat{A}_l$ et $F_T^{-1}(M_j) = \hat{A}_s$, alors on a $(w_k)_{|T} = \lambda_l$ et $(w_j)_{|T} = \lambda_s$. Ainsi, d'après la question 25, on a :

$$\nabla w_k = (B_T^{-1})^T \nabla \hat{\lambda}_l \quad \text{et} \quad \nabla w_j = (B_T^{-1})^T \nabla \hat{\lambda_s}.$$

Par suite,

$$\nabla w_k \cdot \nabla w_j = \left((B_T^{-1})^T \nabla \hat{\lambda}_l\right)^T \left((B_T^{-1})^T \nabla \hat{\lambda_s}\right).$$

En développant, on obtient :

$$\nabla w_k \cdot \nabla w_j = \left(\nabla \hat{\lambda}_l\right)^T B_T^{-1} (B_T^{-1})^T \nabla \hat{\lambda_s}.$$

(g) Soit $u^h \in V_h$. D'après la question 28(e), les w_k forment une base de V_h. On peut donc écrire u^h sous la forme :

$$u^h = \sum_{j=0}^{G-1} u_j w_j, \quad u_j \in \mathbb{R}.$$

On en déduit par bilinéarité de a que

$$\begin{aligned} a\left(u^h, v_h\right) &= a\left(\sum_{j=0}^{G-1} u_j w_j, v_h\right) \\ &= \sum_{j=0}^{G-1} u_j a(w_j, v_h), \qquad \forall\, v_h \in V_h. \end{aligned}$$

Comme a est linéaire, il suffit de vérifier pour tous les vecteurs de la base. Ainsi, en posant $l(w_k) = b_k$ et en utilisant le fait que $a(w_j, w_k) = a_{k,j}$,

$$\sum_{j=0}^{G-1} u_j a(w_j, w_k) = l(w_k)$$

devient

$$\sum_{j=0}^{G-1} u_j a_{k,j} = b_k,$$

ce qui correspond exactement à la k-ième ligne du système $AU = B$ où U est le vecteur colonne contenant les u_j.

(h) Soit $V = (v_0, \ldots, v_{G-1}) \in \mathbb{R}^G$. On pose $v = \sum_{j=0}^{G-1} v_j w_j$. Alors $v = 0$ si et seulement si $V = 0$. De plus,

$$V^T AV = \sum_{k=0}^{G-1} \sum_{j=0}^{G-1} v_k a_{k,j} v_j = \sum_{k=0}^{G-1} \sum_{j=0}^{G-1} v_k a(w_j, w_k) v_j$$

$$= a\left(\sum_{j=0}^{G-1} v_j w_j, \sum_{k=0}^{G-1} v_k w_k\right) = a(v, v).$$

Comme

$$a(v, v) = \int_\Omega (\eta \, ||\nabla v \, ||^2 + \lambda v^2) \, dxdy \geq 0,$$

que $\eta(x, y) \geq \eta_0 > 0$ et $\lambda > 0$, alors par positivité de l'intégrale,

$$a(v, v) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad v = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad V = 0.$$

On en déduit que A est définie positive et donc que A est inversible.

Question 29

(k) Soient $V = (v_0, \ldots, v_{G-1})^T \in \mathcal{M}_{G,1}\left(\mathbb{R}^G\right)$ et $v = \sum_{k=0}^{G-1} v_k w_k \in V_h$. Alors, comme le montre le calcul intermédiaire de la question 28(h),

$$V^T AV = a(v, v).$$

De plus,

$$a(v,v) = \int_\Omega (\eta \, ||\nabla v \, ||^2 + \lambda v^2) \, dxdy = \int_\Omega \eta \, ||\nabla v \, ||^2 \, dxdy + \lambda \int_\Omega v^2 \, dxdy$$

$$= \int_\Omega \eta \, ||\nabla v \, ||^2 \, dxdy + \lambda \, ||v||^2_{L^2(\Omega)}.$$

Comme $\eta(x,y) > 0$ pour tout $(x,y) \in \Omega$, à (x,y) fixé, η est un scalaire. On a donc $\eta \, ||\nabla v \, ||^2 = ||\sqrt{\eta} \nabla v \, ||^2$. Finalement,

$$a(v,v) = \int_\Omega ||\sqrt{\eta} \nabla v \, ||^2 \, dxdy + \lambda \, ||v||^2_{L^2(\Omega)}.$$

$$= ||\sqrt{\eta} \nabla v \, ||^2_{L^2(\Omega)^2} + \lambda \, ||v||^2_{L^2(\Omega)}.$$

Chapitre II.
Structure du programme

Chapitre III.
Tests Numériques

Chapitre IV.
Annexe A : main

Chapitre V.
Annexe B : fonctions

Chapitre VI.
Annexe C : la classe Triangle